

Zadanie 14

Rozwiąż nierówność: $-2\log_4^2 x + 3\log_4 x - 1 > 0$.

① Wprowadzamy pomocniczą zmienną t .

$$\log_4 x = t, t \in \mathbb{R} = \text{zbiór wartości wyrażenia } \log_4 x.$$

$$-2t^2 + 3t - 1 > 0$$

$$2t^2 - 3t + 1 < 0$$

$$2(t - \frac{1}{2})(t - 1) < 0$$

$$t \in (\frac{1}{2}, 1)$$

② Cofamy podstawienie.

$$\log_4 x > \frac{1}{2}$$

$$\log_4 x > \log_4 2$$

$$x > 2$$

$$\log_4 x < 1$$

$$\log_4 x < \log_4 4$$

$$x < 4$$

④ Wyznaczamy część wspólną

Odp.: $x \in (2, 4)$.